Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: III.2 đáp án 180 cm (nguồn ghi 90). III.5 bản MTM hỏi thời điểm đầu tiên t > 0 (khóa 10 giữ nguyên). II.4 giữ nguyên câu chữ, khóa không đổi.

## HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

### HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Khẳng định nào sau đây là **sai**?

**A.** Hàm số $y=\tan x$ có tập giá trị là $\mathbb{R}$.

**B.** Hàm số $y=\cos x$ có tập giá trị là $[-1;1]$.

**C.** Hàm số $y=\sin x$ có tập giá trị là $[-1;1]$.

**D.** Hàm số $y=\cot x$ có tập giá trị là $[0;\pi]$.

**Lời giải**

Hàm số $y=\cot x$ có tập giá trị là $\mathbb{R}$ nên D sai.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Tập xác định của hàm số $y=\cot x$ là

**A.** $D=\mathbb{R}$.

**B.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\dfrac{\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

**C.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\pi+k\dfrac{\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

**D.** $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi|k\in\mathbb{Z}\}$.

**Lời giải**

Điều kiện: $\sin x\neq 0\Leftrightarrow x\neq k\pi(k\in\mathbb{Z})$.

Do đó, tập xác định của hàm số $y=\cot x$ là $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi|k\in\mathbb{Z}\}$.

### PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Tập xác định của hàm số $y=\tan\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ là

**A.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{12}+k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

**B.** $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$.

**C.** $D=\mathbb{R}$.

**D.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{12}+\dfrac{k\pi}{3}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

**Lời giải**

Hàm số xác định khi: $\cos\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)\neq 0\Leftrightarrow 3x+\dfrac{\pi}{4}\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{12}+\dfrac{k\pi}{3},k\in\mathbb{Z}$

Vậy tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{12}+\dfrac{k\pi}{3}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

**A.** $y=\sin x$. **B.** $y=\sin x+\cos x$. **C.** $y=-\cos x$. **D.** $y=\cos x$.

**Lời giải**

Xét hàm số $y=\sin x$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $\sin(-x)=-\sin x, \forall x\in\mathbb{R}$ nên hàm số $y=\sin x$ là hàm số lẻ.

Xét hàm số $y=\sin x+\cos x=f(x)$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{3}+\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$; $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)+\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1-\sqrt{3}}{2}$

Suy ra $f\left(\frac{\pi}{3}\right)\neq\pm f\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ nên hàm số $y=\sin x+\cos x$ không là hàm số chẵn và không là hàm số lẻ.

Xét hàm số $y=-\cos x$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $-\cos(-x)=-\cos x, \forall x\in\mathbb{R}$ nên hàm số $y=-\cos x$ là hàm số chẵn.

## PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Xét hàm số $y=\cos x$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $\cos(-x)=\cos x, \forall x\in\mathbb{R}$ nên hàm số $y=\cos x$ là hàm số chẵn.

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

**A.** $y=\cos 3x$. **B.** $y=-\sin x$. **C.** $y=\sin 3x$. **D.** $y=\sin 2x+\cos 2x$.

**Lời giải**

Xét các đáp án ta thấy ở phương án A hàm số $y=\cos 3x$ có

Tập xác định $D=\mathbb{R}$ thỏa mãn $\forall x\in D\Rightarrow -x\in D$.

$f(-x)=\cos(-3x)=\cos 3x=f(x), \forall x\in D$ do đó $y=\cos 3x$ là hàm số chẵn.

Các hàm số ở các đáp án còn lại không thỏa mãn định nghĩa hàm số chẵn.

## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Tìm tập giá trị $T$ của hàm số $y=2\cos x+3$.

**A.** $T=[1;5]$. **B.** $T=[-1;1]$. **C.** $T=\mathbb{R}$. **D.** $T=[0;3]$.

**Lời giải**

Với mọi số thực $x$, ta luôn có $-1\le\cos x\le 1\Rightarrow 1\le 2\cos x+3\le 5$ hay $y\in[1;5]$.

Vậy tập giá trị của hàm số $y=2\cos x+3$ là $T=[1;5]$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=3\sin 2x-5$ lần lượt là:

**A.** $-8$ và $-2$ **B.** $2$ và $8$. **C.** $-5$ và $2$. **D.** $-5$ và $3$.

**Lời giải**

Ta có: $-1\le \sin 2x\le 1\Rightarrow -3\le 3\sin 2x\le 3\Rightarrow -8\le 3\sin 2x-5\le -2$.

## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Gọi $M,m$ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=2\cos\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$. Tính $P=M-m$.

**A.** $P=2\sqrt{2}$. **B.** $P=4$. **C.** $P=\sqrt{2}$. **D.** $P=2$.

**Lời giải**

Vì $-1\le \cos\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)\le 1,\ \forall x$ nên $-2\le y\le 2$.

Vậy $P=M-m=2-(-2)=4$.

## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Hàm số $y=\tan x$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

**A.** $(0;\pi)$. **B.** $(\pi;2\pi)$. **C.** $\left(-\dfrac{\pi}{2};\pi\right)$. **D.** $\left(\dfrac{3\pi}{2};\dfrac{5\pi}{2}\right)$.

**Lời giải**

Hàm số $y=\tan x$ đồng biến trên mỗi khoảng $\left(-\dfrac{\pi}{2}+k\pi;\dfrac{\pi}{2}+k\pi\right),k\in\mathbb{Z}$.

Với $k=2$, ta có khoảng $\left(\dfrac{3\pi}{2};\dfrac{5\pi}{2}\right)$.

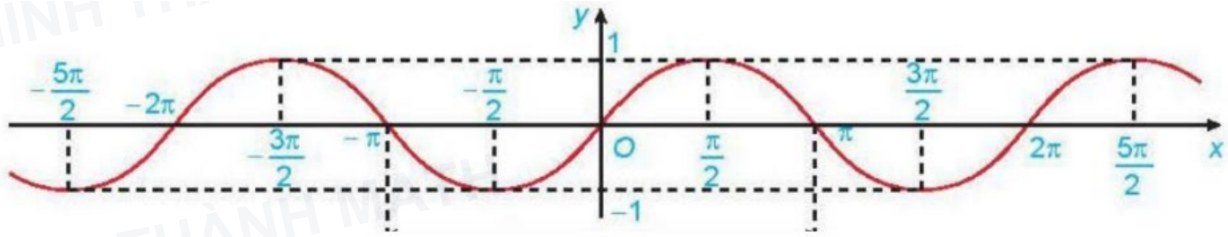
Vậy hàm số $y=\tan x$ đồng biến trên khoảng $\left(\dfrac{3\pi}{2};\dfrac{5\pi}{2}\right)$.

## PHẦN I · CÂU 10

**Câu 10:** Hàm số nào có đồ thị như hình dưới đây

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

**PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)**



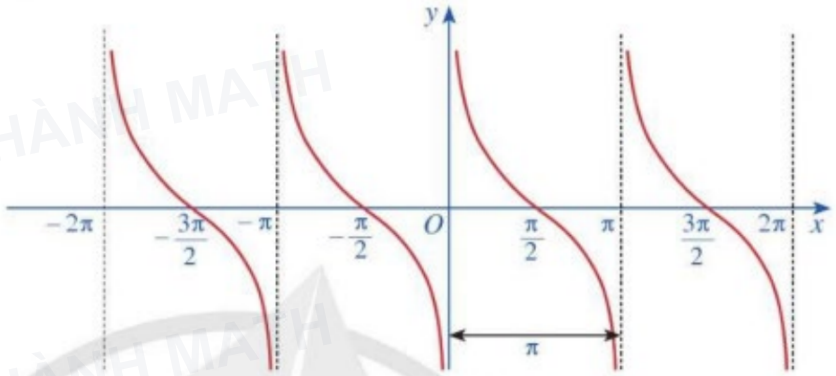

**A.** $y=\sin x$. **B.** $y=2\sin x$. **C.** $y=\cos x$. **D.** $y=\sin 2x$.

**Lời giải**

Đồ thị là của hàm số $y=\sin x$.

**PHẦN I · CÂU 11**

**Câu 11:** Đường cong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau?



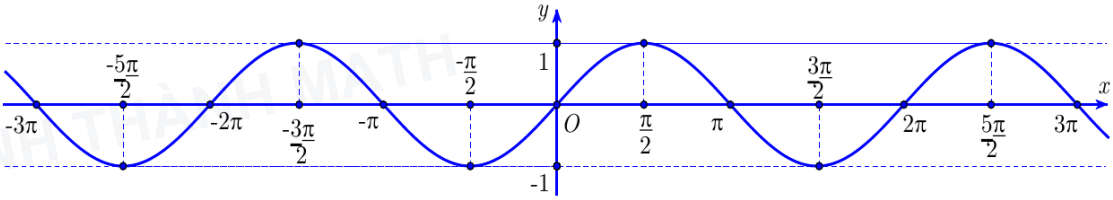

**A.** $y=\sin x$ **B.** $y=\cos x$ **C.** $y=\cot x$ **D.** $y=\tan x$

**Lời giải**

Đường cong đã cho là đồ thị của hàm số $y=\cot x$.

**PHẦN I · CÂU 12**

**Câu 12:** Cho hàm số $y=\sin x$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.




Dựa vào đồ thị, hãy cho biết có bao nhiêu giá trị của $x$ trên đoạn $[-3\pi;3\pi]$ để $\sin x=0$?

**A.** 5. **B.** 7. **C.** 11. **D.** 13.

**Lời giải**

Dựa vào đồ thị ta thấy trên đoạn $[-3\pi;3\pi]$ đồ thị của hàm số $y=\sin x$ cắt trục $Ox$ tại 7 điểm có hoành độ lần lượt là $x=-3\pi;x=-2\pi;x=-\pi;x=0;x=\pi;x=2\pi;x=3\pi$. Do đó, có 7 giá trị $x$ trên đoạn $[-3\pi;3\pi]$ để $\sin x=0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

### PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho biểu thức $F=\cos^2 a+2\sin a+2$

**a)** Với $a=\dfrac{\pi}{2}$ thì $F=4$

**b)** $F=\sin^2 a+2\sin a+3$

**c)** $F$ đạt giá trị lớn nhất $\Leftrightarrow \cos a=1$

### PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

**d)** Giá trị nhỏ nhất của $F$ là $0$

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|

**a)** Với $a=\dfrac{\pi}{2}$ thì $F=\cos^2\dfrac{\pi}{2}+2\sin\dfrac{\pi}{2}+2=4$ nên mệnh đề đúng.

**b)** $F=\cos^2 a+2\sin a+2=1-\sin^2 a+2\sin a+2=-\sin^2 a+2\sin a+3$ nên mệnh đề sai.

**c)** Ta có: $F=-\sin^2 a+2\sin a+3\Rightarrow$ $F$ đạt giá trị lớn nhất $\Leftrightarrow \sin a=1$ nên mệnh đề sai

**d)** $F=\cos^2 a+2\sin a+2=-\sin^2 a+2\sin a+3=-(\sin a-1)^2+4$

$-1\le \sin\alpha\le 1\Rightarrow -2\le \sin\alpha-1\le 0\Rightarrow 0\le(\sin\alpha-1)^2\le 4$

$-4\le -(\sin\alpha-1)^2\le 0\Rightarrow 0\le F\le 4$

Vậy giá trị nhỏ nhất của $F$ là $0$ nên mệnh đề đúng.

### PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Cho biểu thức $A=2\sin x-1$.

**a)** $\max A=3$

**b)** $A$ đạt GTNN tại $x=\dfrac{3\pi}{2}$

**c)** $\max A+\min A=-2$

**d)** Có $8$ giá trị nguyên của $m\in[-10;10]$ sao cho $m\le A,\forall x\in\mathbb{R}$

**Lời giải**

| a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|

**a)** Do $-1\le\sin x\le 1\Leftrightarrow -3\le 2\sin x-1\le 1$ nên $\max A=1$ khi $\sin x=1\Rightarrow x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\,(k\in\mathbb{Z})$

**b)** $\min A=-3$ khi $\sin x=-1\Rightarrow x=\dfrac{3\pi}{2}+k2\pi\,(k\in\mathbb{Z})\backslash$

**c)** $\max A+\min A=-3+1=-2$

**d)** $m\le A,\forall x\in\mathbb{R}\Leftrightarrow m\le\min A\Leftrightarrow m\le -3$, suy ra có $8$ giá trị nguyên của $m\in[-10;10]$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Cho biểu thức $y=f(x)=\sin^6 x+\cos^6 x$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

**a)** $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$.

**b)** $f(x)=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x$.

**c)** Không tồn tại $x\in\mathbb{R}$ để $f(x)=0$

**d)** Giá trị lớn nhất của biểu thức $f(x)$ bằng 2.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

**a)** $f(x)$ xác định với $\forall\in\mathbb{R}$.

**b)** Ta có $f(x)=\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)^3-3\sin^2 x.\cos^2 x\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x$.

**c)** Ta có $f(x)=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x=\frac{1}{8}(5+3\cos 4x)=0$. Khi đó, $5+3\cos 4x=0$, hay $\cos 4x=\frac{-5}{3}$ ( vô lí)

## PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

**d)** Ta có $f(x)=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x=\frac{1}{8}(5+3\cos 4x)$. Do $-1\le\cos 4x\le 1,\forall x\in\mathbb{R}\Rightarrow\frac{1}{4}\le f(x)\le 1$ nên giá trị lớn nhất của hàm số là 1.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

## PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Số giờ có ánh sáng của một thành phố $A$ trong ngày thứ $t$ của năm 2023 được cho bởi hàm số $y=4\sin\left|\frac{\pi}{178}(t-60)\right|+10$, với $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$.

**a)** Trong ngày thứ 60, số giờ có ánh sáng của thành phố $A$ là 10.
**b)** Số giờ có ánh sáng trong một ngày của thành phố $A$ luôn lớn hơn hoặc bằng 6.
**c)** Số giờ có ánh sáng trong một ngày của thành phố $A$ nhiều nhất bằng 10.
**d)** Ngày 29 tháng 5 năm 2023, thành phố $A$ có nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|

**a)** Ta có: $y=4\sin\left|\frac{\pi}{178}(60-60)\right|+10=10$.

**b)** Vì $\sin\left|\frac{\pi}{178}(t-60)\right|\ge -1\Rightarrow y=4\sin\left|\frac{\pi}{178}(t-60)\right|+10\ge 6$.

**c)** Vì $\sin\left|\frac{\pi}{178}(t-60)\right|\le 1\Rightarrow y=4\sin\left|\frac{\pi}{178}(t-60)\right|+10\le 14$.

**d)** Ngày có ánh nắng mặt trời chiếu nhiều nhất

$\Leftrightarrow y=14\Leftrightarrow \sin\left|\frac{\pi}{178}(t-60)\right|=1\Leftrightarrow \frac{\pi}{178}(t-60)=\frac{\pi}{2}+k2\pi\Leftrightarrow t=149+356k$.

Mà $0<t\le 365\Leftrightarrow 0<149+356k\le 365\Leftrightarrow -\frac{149}{356}<k\le\frac{54}{89}$.

Vì $k\in\mathbb{Z}$ nên $k=0$.

Với $k=0\Rightarrow t=149$ tức rơi vào ngày 29 tháng 5 (vì ta đã biết tháng 1 và 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày, riêng đối với năm 2023 thì không phải năm nhuận nên tháng 2 có 28 ngày hoặc dựa vào dữ kiện $0<t\le 365$ thì ta biết năm này tháng 2 chỉ có 28 ngày).

## HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

## PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Tập giá trị của hàm số $y=5+4\sin 2x\cos 2x$ chứa tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

**Lời giải**

**Trả lời: 5**

*TXĐ*: $D=\mathbb{R}$

Ta có $y=5+4\sin 2x\cos 2x=5+2\sin 4x$.

$\forall x\in\mathbb{R}$, ta có: $-1\le\sin 4x\le 1\Leftrightarrow -2\le 2\sin 4x\le 2\Leftrightarrow 3\le 5+2\sin 4x\le 7$

$\Rightarrow 3\le y\le 7\xrightarrow{y\in\mathbb{Z}} y\in\{3;4;5;6;7\}$ nên $y$ có 5 giá trị nguyên.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

## PHẦN III · CÂU 2

**Đính chính MTM: Đáp án 180: đỉnh sóng h = 90 cm, đáy sóng h = -90 cm, chiều cao sóng = 90 - (-90) = 180 cm (nguồn ghi 90 là độ cao đỉnh so với mực nước trung bình, chưa trừ đáy).**

**Câu 2:** Giả sử khi một cơn sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t)=90\cos\left(\frac{\pi}{10}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimét trên mực nước biển trung bình tại thời điểm $t$ giây. Tìm chiều cao của sóng, tức là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng.

**Lời giải**

**Trả lời: 180**

Chiều cao của sóng tức là chiều cao của nước đạt được trong một chu kì dao động.

## PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $h(20)=90\cos\left(\frac{\pi}{10}\cdot 20\right)=90(\text{ cm})$.

Vậy chiều cao của sóng là 180 cm.

## PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Gọi $M$ và $m$ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\cos 2x+\cos x$. Tính tổng $M+m$. (kết quả làm tròn đế hàng phần trăm)

**Lời giải**

**Trả lời: 0,88**

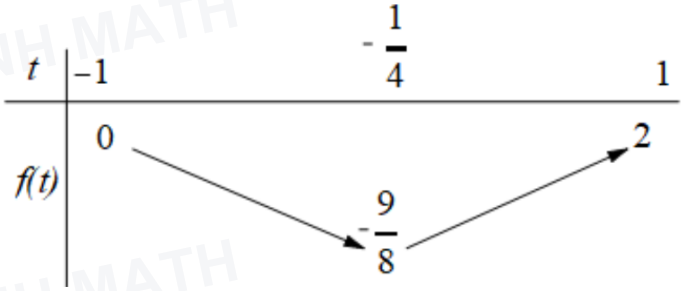
$y=\cos 2x+\cos x$. TXĐ: $D=\mathbb{R}$.

$y=\cos 2x+\cos x=2\cos^2+\cos x-1$.

Đặt: $t=\cos x$, $t\in[-1;1]$, ta xét hàm số $f(t)=2t^2+t-1$ với $t\in[-1;1]$

Đồ thị của hàm số $y=f(t)$ là parabol có đỉnh $I\left(-\frac{1}{4};-\frac{9}{8}\right)$.

BBT:




Dựa vào BBT ta có: $M=\max\limits_{[-1;1]}f(t)=2$, $m=\min\limits_{[-1;1]}f(t)=-\frac{9}{8}$.

Vậy $M+m=\frac{7}{8}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

## PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Số giờ có ánh sáng của một thành phố $X$ ở vĩ độ $40°$ Bắc trong ngày thứ $t$ của một năm không nhuận được cho bởi hàm số: $d(t)=3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]+12$, $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$. Vào ngày thứ mấy trong năm thì thành phố $X$ có nhiều giờ ánh sáng nhất?

**Lời giải**

**Trả lời: 171**

Ta có: $d(t)=3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]+12\le 3+12=15$

Dấu bằng xảy ra khi $\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]=1\Leftrightarrow\frac{\pi}{182}(t-80)=\frac{\pi}{2}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$

$\Leftrightarrow t=171+364k$.

Mặt khác $t\in(0;365]$ nên $0<171+364k\le 365\Leftrightarrow-\frac{171}{364}<k\le\frac{194}{364}$.

Mà $k\in\mathbb{Z}$ nên $k=0$.

Vậy $t=171$. Do đó, ngày thứ 171 là ngày có nhiều ánh sáng nhất trong năm.

## PHẦN III · CÂU 5

**Đính chính MTM: Bản MTM hỏi thời điểm đầu tiên t > 0: t = 12k − 2, nhỏ nhất dương là t = 10; khóa 10 giữ nguyên.**

**Câu 5:** Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ cao $h(\text{m})$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(\text{h})$ được cho bởi công thức $h=3\cos\left(\frac{\pi t}{6}+\frac{\pi}{3}\right)+12$. Tìm thời điểm mực của kênh cao nhất ?

**Lời giải**

**Trả lời: 10**

Mực nước cao nhất của kênh là 15m đạt được khi $\cos\left(\frac{\pi}{6}t+\frac{\pi}{3}\right)=1\Leftrightarrow\frac{\pi}{6}t+\frac{\pi}{3}=k2\pi$

$\Leftrightarrow t=-2+12k$.

Vì $t>0\Leftrightarrow-2+12k>0\Leftrightarrow k>\frac{1}{6}$.

Chọn số $k$ nguyên dương nhỏ nhất thoả $k>\frac{1}{6}$ là $k=1\Rightarrow t=10$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Biết rằng tập giá trị của hàm số $y=\sin^6 x+\cos^6 x$ là $T=[a;b]$. Tính giá trị biểu thức $P=4a+b$

**Lời giải**

**Trả lời: 2**

Hàm số có tập xác định $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $y=\sin^6 x+\cos^6 x=\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)^3-3\sin^2 x\cos^2 x\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x$.

Do $0\le \sin^2 2x\le 1\Leftrightarrow 0\ge -\frac{3}{4}\sin^2 2x\ge -\frac{3}{4}\Leftrightarrow 1\ge 1-\frac{3}{4}\sin^2 2x\ge \frac{1}{4}\Leftrightarrow 1\ge y\ge \frac{1}{4}$.

Vậy giá trị của hàm số là $T=\left[\frac{1}{4};1\right]$ nên $\begin{cases}a=\frac{1}{4}\\ b=1\end{cases}\Rightarrow P=4a+b=4.\frac{1}{4}+1=2$